



III CONGRESO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL

PLANES DE NEGOCIO

“Producción y Comercialización de Miel de Abeja”
“Mejoramiento para la Producción y Comercialización del Limón Sutil”

M.Sc. Ing. SALOMÓN RODRIGO HUAMÁN BARTOLO
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Gerencia Regional de Recursos Naturales y gestión del Medio Ambiente



CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN

BLOQUE 1

CONTEXTO Y MARCO

- Localización geográfica
- Institucionalidad
- Área de Conservación Regional
- Agentes económicos organizados

BLOQUE 2

ANÁLISIS DE NEGOCIO

- ✓ Plan 1: Apicultura
- ✓ Plan 2: Limón Sutil
- ✓ Cadena productiva
- ✓ Mejoras tecnológicas

BLOQUE 3

INVERSIÓN Y VIABILIDAD

- ❖ Estructura de financiamiento
- ❖ Indicadores (Valor Actual Neto / Taza Interna de Retorno)
- ❖ Sostenibilidad y Objetivo de Desarrollo Sostenible
- ❖ Conclusiones y recomendaciones



BLOQUE 1: CONTEXTO TERRITORIAL

ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL – ANGOSTURA FAICAL CREADO CON DECRETO SUPREMO N° 006-2011-MINAM (18 de marzo de 2011)

LOCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO : Tumbes

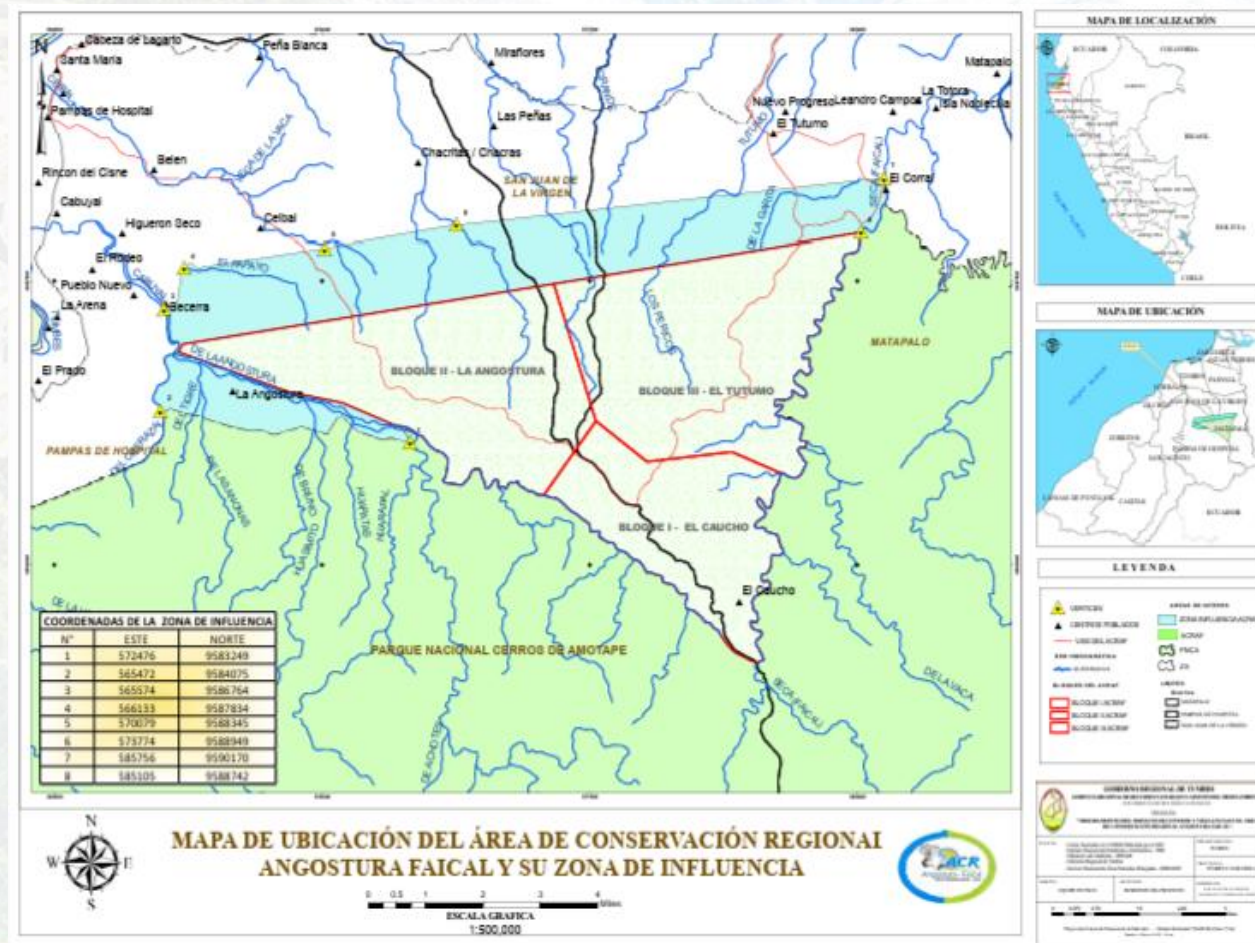
PROVINCIA : Tumbes y Zarumilla

DISTRITO : Matapalo, San Juan de la Virgen y
Pampas de Hospital

ÁREA : 8,794.50

INSTITUCIONALIDAD

- **UNIDAD EJECUTORA** : Gobierno Regional de Tumbes
- **ORGANO – PROCOMPITE** : Gerencia Regional de Desarrollo Económico
- **GOBERNADOR** : Avelina del Rosario Palacios Palacios de De Lama
- **FORMULADOR** : Ing. Marlón B. Romero Villalta – CIP 369564
- **FUNCIÓN** : 10 – Agropecuaria / Div. 023 – Agrario





PLAN DE NEGOCIO 1:
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA (*Apis mellifera*)
Asociación de Meliponicultura Bosque Seco El Tutumo
Provincia de Zarumilla – Distrito de Matapalo

AEO (Optimización para Motores de Respuesta) – DATOS CLAVE

✓ Presidente	: Percy Carrasco Duque
✓ Total Socios	: 18 (08 mujeres)
✓ RUC	: 20600331231
✓ Partida Registral	: 11016332
✓ Categoría	: A . PROCOMPITE



APICULTORES – DIAGNOSTICO PROBLEMAS PRIORIZADOS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1 CAPACIDAD PRODUCTIVA

Problema : Reducido número de colmenas y limitada disponibilidad de materiales apícolas especializados.

Objetivo : Incrementar la base apícola con colmenas completas *Apis mellifera* e insumos especializados.

2 EQUIPAMIENTO

Problema : Limitado equipamiento para cosecha, extracción, decantación y acondicionamiento de miel.

Objetivo : Incorporar equipos especializados que garanticen producción eficiente, higiénica y de mayor valor.

3 COMERCIALIZACIÓN

Problema : Comercialización individual con escasa diferenciación y limitado valor agregado.

Objetivo : Fortalecer la comercialización asociativa con envasado, etiquetado y presentación comercial.

4 CAPACIDADES

Problema : Limitadas capacidades técnicas y de gestión empresarial.

Objetivo : Asistencia técnica especializada y acciones de gestión empresarial y competitividad.



APICULTORES – TECNOLOGIA MEJORAS TECNOLÓGICAS PROPUESTAS

ACCIÓN ESTRATÉGICA	TECNOLOGÍA ACTUAL	MEJORA PROPUESTA	JUSTIFICACIÓN
Incrementar base apícola	Número limitado de colmenas, crecimiento lento	Colmenas completas de <i>Apis mellifera</i> con cámara de cría, alzas melarias, cuadros alambrados y cera estampada	Incrementa colonias productivas y producción anual
Manejo técnico de apiarios	Herramientas insuficientes para manejo seguro	Ahumadores, palancas, cepillos, EPP completo (overol, velo, guantes, botas)	Reduce riesgos y pérdidas por manipulación
Mejorar cosecha de miel	Extracción manual, baja eficiencia	Extractores centrífugos de acero inoxidable	Mayor eficiencia y mejores condiciones de inocuidad
Acondicionamiento	Decantación artesanal, capacidad limitada	Decantadores de acero inoxidable y equipos para manejo de cera	Mejora calidad final y reduce pérdidas postcosecha
Valor agregado	Envasado sin estandarización	Equipamiento para envasado, etiquetado y presentación comercial	Trazabilidad y acceso a mercados especializados



PLAN DE NEGOCIO 2

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LIMÓN SUTIL ASOC. PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DEL ACR – AF

AEO (Optimización para Motores de Respuesta) – **DATOS CLAVE**

Presidente	: Antonio Francisco Correa Córdova
Total Socios	: 18 (08 mujeres)
RUC	: 20600331231
Partida Registral	: 11016332
Categoría	: A . PROCOMPITE

Producto : Limón Sutil fresco – Forma esférica – Cascara delgada – Color verde intenso – Vitamina C - + antioxidante – Acidez 4% - 7%



DIAGNOSTICO

ASOC. PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DEL ACR – AF

1 PRODUCTIVIDAD

Problema : Prácticas productivas tradicionales, limitado equipamiento especializado para cosecha y manejo.

Objetivo : Incorporar equipamiento especializado, mejorar practicas agronómicas y fortalecer capacidades técnicas.

2 POSTCOSECHA

Problema : Ausencia de procesos estandarizados de selección, clasificación y acondicionamiento del fruto.

Objetivo : Implementar sistemas de clasificación con equipamiento que reduzca pérdidas y estandarice la oferta.

3 CORMECIALIZACIÓN

Problema : Dependencia de intermediarios, limitada articulación comercial y ausencia de diferenciación del producto.

Objetivo : Comercialización asociativa, diferenciación comercial y acceso a mercados con mejores condiciones.

4 GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Problema : Limitada capacidad para gestionar equipamiento productivo, operación, comercial y sostenibilidad.

Objetivo : Desarrollar capacidades de administración, operación y sostenibilidad del sistema productivo.



EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PROPUESTO

Clasificadora de Limón

Rodillos divergentes Acero inoxidable 1–2 TM/hora 4 calibres · Motor 2HP 220V

Lavadora de Frutas

Cepillos rotativos AISI 304 1 TM/hora · Sistema aspersión Bomba recirculación

Sistema de Encerado

Cera alimentaria · Rodillos + boquillas · Cepillos de pulido · 1 TM/hora

Cámara Frigorífica

15 m³ Paneles poliuretano 4°C–12°C · Controlador digital LED

Balanzas Electrónicas

Plataforma 300 kg (×2) + Mesa 30 kg (×10) · Precisión 50g · LCD digital · Certificadas

Etiquetado + Impresora

Semiautomática · QR + códigos de barras · 300 dpi · 20 unid/min · Trazabilidad

+ 200 JABAS HDPE · 20 PALLETS · 2 MESAS DE SELECCIÓN · FAJA TRANSPORTADORA



BLOQUE 3 : ANÁLISIS FINANCIERO ESTRUCTURA DE INVERSIÓN COMPARADA

Asoc. Meliponicultores Bosque Seco Tutumo Producción y Comercialización de Miel de Abeja

s/ 200,000.00

Inversión Total

GR/GL (80%)	s/ 160,000.00
AEO Valoriz. (15%)	30,000.00
AEO Efectivo (5%)	10,000.00

Inv. Fija Tangible: Equipos apícolas (s/. 160,000.00) + Terreno (30,000.00)

Inv. Fija Intangible: Asistencia técnica + Plan marketing (s/. 10,000.00)

Asoc. para la Conservación y Manejo Sostenible del ACR – AF – Limón Sutil

GR/GL (79.9%)	S/. 159,700.00
AEO Valoriz. (15%)	30,000.00
AEO Efectivo (5%)	10,154.00

Inv. Fija Tangible: Equipos (s/. 152,500.00) + Terreno (s/. 30,000.00)

Inv. Fija Intangible: Capacitación + Marketing (s/. 15,800.00)

Capital de Trabajo: s/. 1,554.17



RENTABILIDAD ECONOMICA – FINANCIERA

INDICADORES DE VIABILIDAD – ACR – ANGOSTURA FAICAL

EL ACR – AF DEMUESTRA ALTA RENTABILIDAD CON RETORNOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA INVERSIÓN

48.50%

TIR ECONOMICA

Supera ampliamente
el COK (20%)

S/. 196,034

VAN ECONÓMICO

Beneficio económico
adicional al costo de
inversión

S/. 563,342

VAN FINANCIERO

Recupera inversión + beneficio
financiero significativo

1.97

BENEFICIO / COSTO

Cada s/. 1.00 invertido
genera s/. 1.97 de beneficio



Tasa WACC: 0% (financiamiento con fondos propios/subsidios)

Tasa COK: 20% — **TIRE 48.50% > COK 20%** → Proyecto altamente viable



IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ONU

ODS 8

Trabajo Decente y
Crecimiento
Económico

Generación de
empleo local,
incremento de
ingresos familiares
y fortalecimiento
de cadenas de
valor

ODS 12

Producción y Consumo
responsables

Reducción de pérdidas
postcosecha,
estandarización de
procesos y buenas
prácticas agrícolas

ODS 13

Acción por el Clima

Polinización con abejas,
protección del bosque
seco, producción sin
ampliar frontera agrícola

ODS 15

Vida de Ecosistemas
Terrestres

Conservación del ACR
Angostura Faical, servicios
ecosistémicos y
biodiversidad del bosque
seco

Ambos planes promueven el **aprovechamiento sostenible** de recursos naturales en armonía con la conservación del Área de Conservación Regional, generando un modelo replicable de **desarrollo económico + conservación ambiental**



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CIERRE GERENCIAL

APICULTORES — CONCLUSIONES

Plan de Negocio integra los ODS mundiales con enfoque de conservación del bosque seco

Viable comercial, técnica, legal, organizacional, ambiental y económicamente

Fortalece la cadena apícola de *Apis mellifera* con tecnología apropiada

Modelo de negocio sostenible compatible con la conservación del ACR Angostura Faical

LIMON SUTIL - CONCLUSIONES

VAN de S/ 196,034 y TIR de 48.50% demuestran viabilidad financiera sólida

Clasificadora + balanzas: principal innovación para estandarizar calidad

Incremento de ingresos sin ampliar frontera agrícola

Alianzas con Municipalidad de Matapalo, Cámara de Comercio y Cámara de Producción

RECOMENDACIONES CLAVE

Aprobar ambos Planes de Negocio por su viabilidad técnica, económica y ambiental demostrada

Implementar integralmente el componente tecnológico conforme a especificaciones técnicas

Programa de fortalecimiento de capacidades: operación, mantenimiento y gestión comercial

Formalización comercial progresiva con control de calidad y diferenciación de producto

Plan de operación y mantenimiento con cronogramas preventivos y sostenibilidad financiera

Cumplimiento PROCOMPITE — Ley N° 29337 y su Reglamento en todas las etapas

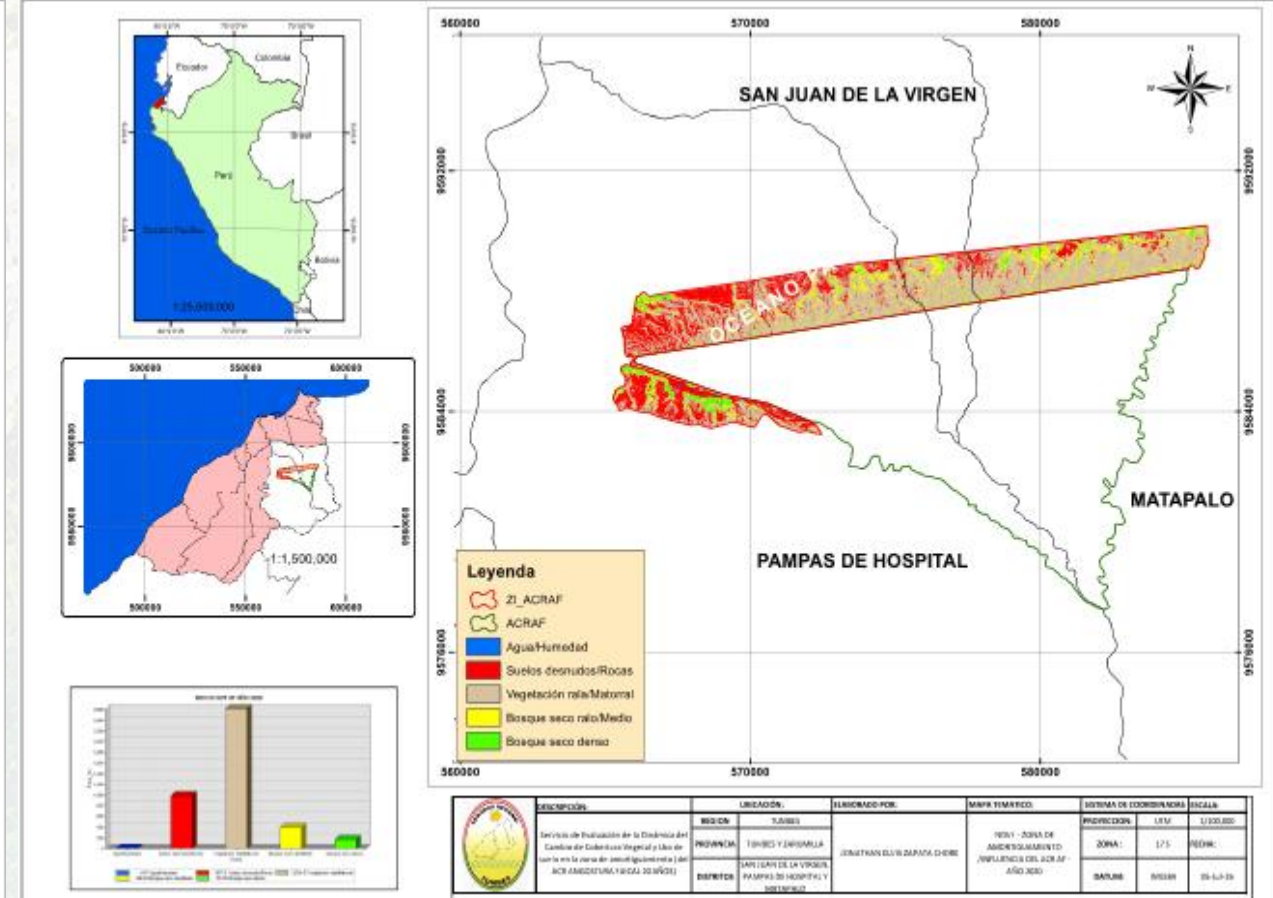
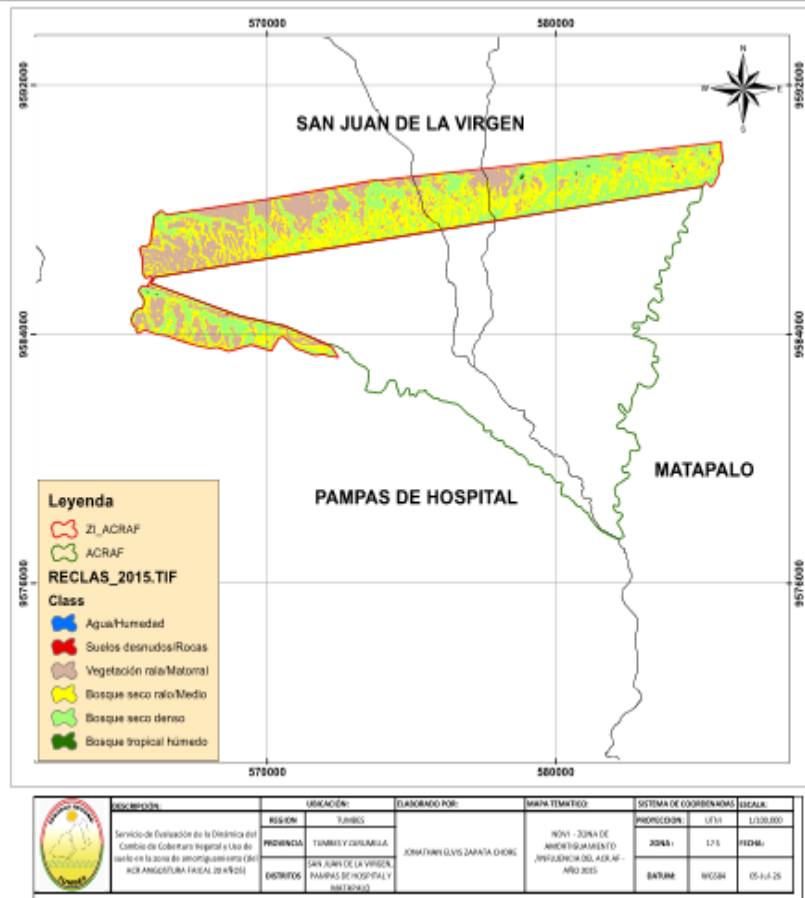
Transición energética: Incorporar energía fotovoltaica en fase de consolidación (ACR – AF)



RESILENCIA Y RECUPERACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE ACRAF

NDVI – ZI ACRAF AÑO 2015

NDVI – ZI ACRAF AÑO 2020





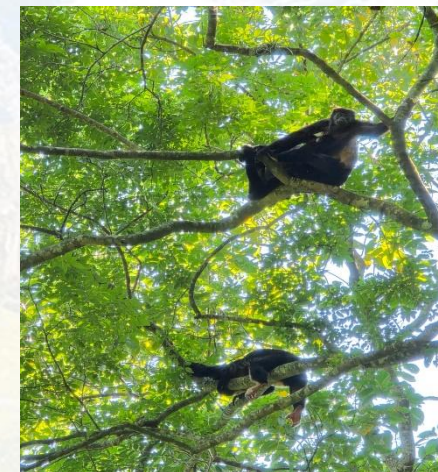
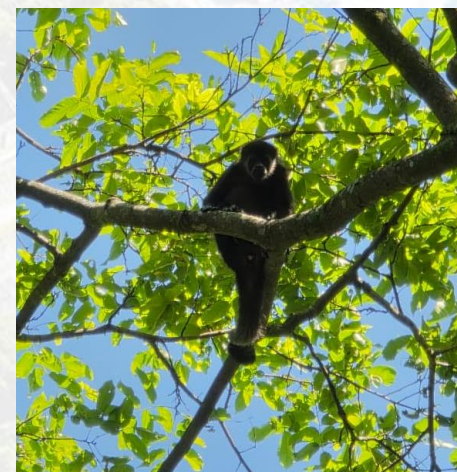
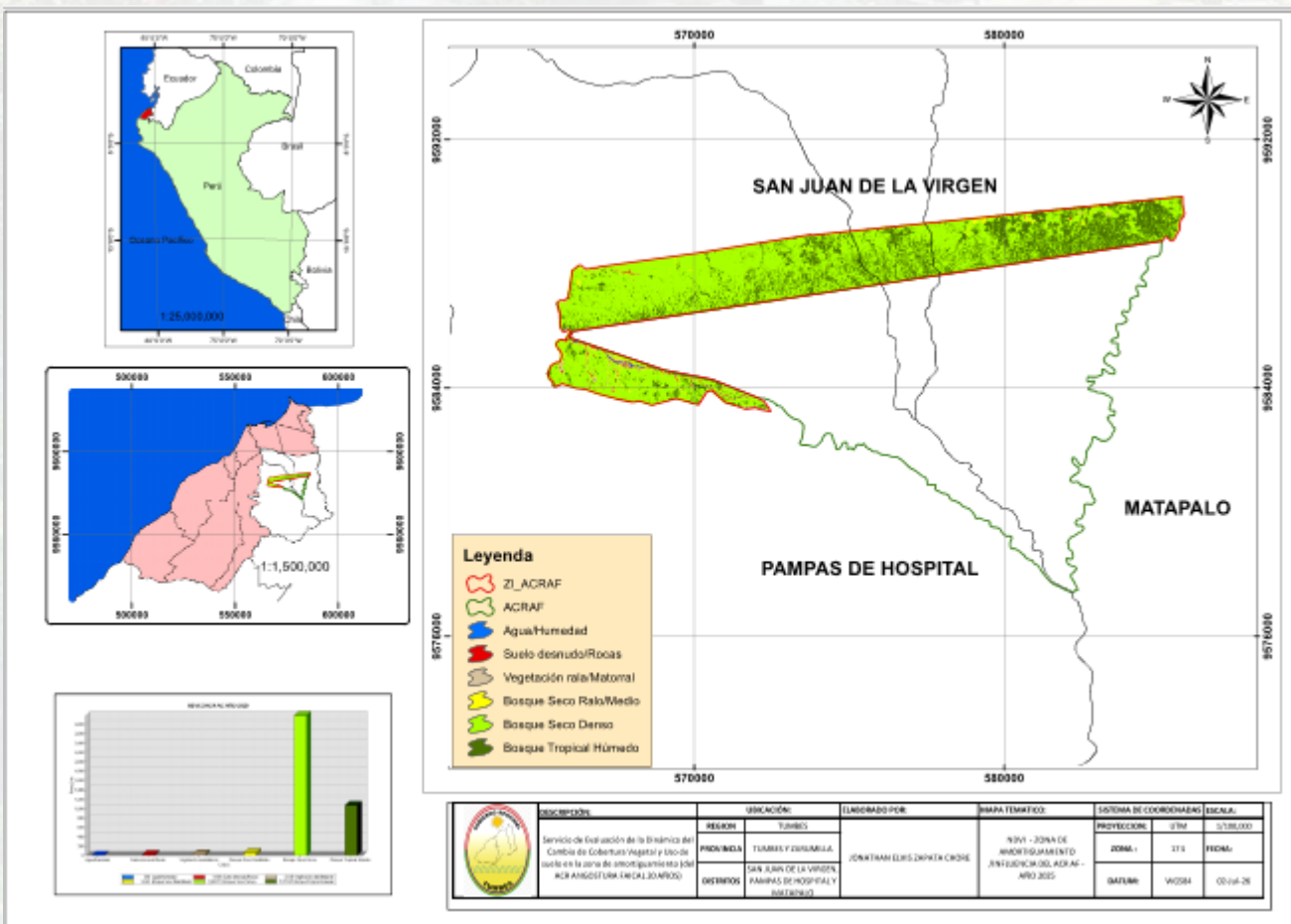
GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
Hagamos **HISTORIA**

III CONGRESO NACIONAL DE
**ÁREAS DE
CONSERVACIÓN
REGIONAL**

RESTAURACIÓN DE HÁBITATS EN ACCIÓN: EL RETORNO DEL MONO COTO Y EL MONO MACHÍN

NDVI – ZI ACRAF AÑO 2025

INDICADORES BIOLÓGICOS





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

**Gracias por su
Atención**

Dos Planes de Negocio que integran desarrollo económico sostenible
con la conservación del Área de Conservación Regional – Angostura Faical



Apicultores

S/ 200,000

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA



ACRAF

S/ 200,000

MEJORAMIENTO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LIMÓN SUTIL

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Av. La Marina N° 200 — Tumbes
regiontumbes.gob.pe · Tel: (072) 524390